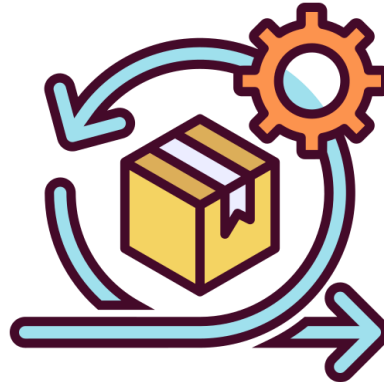




UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Métodos ágiles de desarrollo de software

Introducción



Diseño II
Prof. Pablo Sáñez

¿Qué es la agilidad?

El desarrollo de software ágil combina una **filosofía** con un **conjunto de lineamientos de desarrollo**.

Filosofía ágil, 4 aspectos CLAVE:

- ❑ Los **equipos con organización propia** que tienen el control sobre el trabajo que realizan.
- ❑ La **comunicación y colaboración** entre miembros del equipo, y entre el equipo y los interesados.
- ❑ El reconocimiento de que **el cambio representa una oportunidad**.
- ❑ La **entrega rápida de software** que satisfaga al consumidor.

*s/Jacobson: “Un equipo ágil es diestro y capaz de responder de manera apropiada a los cambios. **El cambio es de lo que trata el software en gran medida.** [...] Deben introducirse apoyos para el cambio en todo lo que se haga en el software. Un equipo ágil reconoce que el software es desarrollado por individuos que trabajan en equipo, y que **su capacidad, su habilidad para colaborar, es el fundamento para el éxito del proyecto.**”*

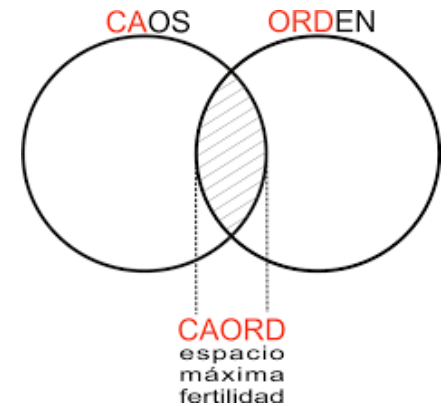




UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Origen y contexto

- Ubicación temporal: fines de los 90 principios de 2000.
- Surgimiento de ideas **caórdicas**. Un pionero de muchas de las ideas aplicadas en los MA es Fred Brooks ("El mítico hombre-mes").
- Otra influencia importante: John Holland (dinámica no lineal, **sistemas complejos adaptativos**, "efecto mariposa").



Origen y contexto

- Motivación principal: **Crisis de confianza** en los procesos regidos por **metodologías prescriptivas**, con análisis completo de requerimientos y planificación detallada (características del desarrollo de grandes sistemas de software de larga duración, como los sistemas aeroespaciales y gubernamentales en la década del 80).



Opinión:

s/Alistair Cockburn: "...los modelos de proceso prescriptivo tienen una falla grande: olvidan las debilidades de las personas cuando construyen software. Como la consistencia de las acciones es una debilidad humana, **las metodologías que requieren mucha disciplina son frágiles.**"



El Manifiesto Ágil

- ❑ Surge en febrero de 2001
- ❑ Un *manifiesto* se asocia con un movimiento político emergente: ataca a la vieja guardia y sugiere un cambio **revolucionario** (se espera que para mejorar). En cierta forma, de eso trata el desarrollo ágil.
- ❑ Redactado por un grupo de **metodólogos** (no son “anarquistas” de las metodologías), que tuvieron gran protagonismo en los paradigmas clásicos y extensa trayectoria. No es una “revuelta generacional”.
- ❑ Entre los firmantes del Manifiesto, podemos destacar: **Kent Beck** (Patrones, XP, líder del grupo), **Ward Cunningham** (creador del concepto Wiki web, tarjetas CRC), **Martin Fowler** (UML), **Alistair Cockburn** (especialista en Casos de Uso y Patrones)





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

El Manifiesto Ágil: Valores

“Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar software tanto por nuestra propia experiencia como ayudando a terceros. A través de este trabajo hemos aprendido a valorar:

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas.

Software que funcione sobre documentación extensiva.

Colaboración con el cliente sobre negociación contractual.

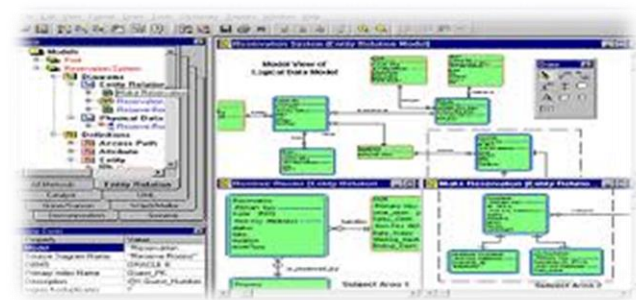
Respuesta ante el cambio sobre seguimiento de un plan.

*Aunque encontramos valor en los elementos de la **DERECHA**, valoramos más los de la **IZQUIERDA**.”*



El Manifiesto Ágil: Valores

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas.



- ❑ Es el valor mas importante del manifiesto.
- ❑ Los procesos ayudan al trabajo y guían las operaciones. Las herramientas mejoran la eficiencia. PERO: hay tareas que requieren **talento, creatividad e innovación** (y personas que los aporten !!).
- ❑ El desarrollo de software basado en procesos supone que **la calidad del producto es consecuencia del know how "prescripto" en los procesos**, no tanto en el conocimiento de las personas que los ejecutan ("buenos resultados / personas mediocres" ¿?)

El Manifiesto Ágil: Valores

Software que funcione sobre documentación extensiva.



- ❑ Los **prototipos** ofrecen feedback estimulante y generan ideas que difícilmente podrían haber surgido en el documento de requisitos detallado, al comienzo del proyecto.
- ❑ La comunicación a través de documentos puede formar **barreras de burocracia** entre departamentos o personas.
- ❑ No se considera inútil la documentación (transfiere conocimiento, registra hechos, legalidad) PERO es **mucho menos relevante que el producto final**.

El Manifiesto Ágil: Valores

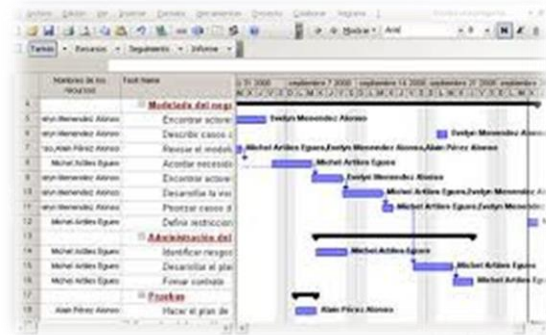
Colaboración con el cliente sobre negociación contractual.



- ❑ Cuando el detalle de los requisitos de un producto sea difícil de prever al inicio, o haya inestabilidad en el entorno, el resultado final tendría **menor valor** si se enuncian al comenzar (contrato), que si se mejoran y precisan con retroalimentación continua. Objetivo: **MAXIMIZAR el valor del producto.**
- ❑ Es entonces más adecuada una relación que **involucre al cliente y su colaboración continua**, que una contractual de delimitación de responsabilidades.

El Manifiesto Ágil: Valores

Respuesta ante el cambio sobre seguimiento de un plan.



- ❑ Es mucho más valiosa la **capacidad de respuesta y adaptación a los cambios** que la de elaboración y seguimiento de un plan.
- ❑ En la gestión de proyectos “ortodoxa”, se prioriza la **planificación** y el **control** que evite las desviaciones.



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

El Manifiesto Ágil: Principios

Priorizar la satisfacción del cliente

Nuestra principal prioridad es **satisfacer al cliente** a través de la entrega temprana y continua de software de valor.



Entregar Software frecuentemente

Entregamos software funcional **frecuentemente**, entre dos semanas y dos meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible.



Empoderar a individuos motivados

Los proyectos se desarrollan en torno a **individuos motivados**. Hay que darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del trabajo.



Software como medida

El software funcionando es la **medida principal de progreso**.



Excelencia técnica

La atención continua a la **excelencia técnica y al buen diseño** intensifica la Agilidad.



Equipos autoorganizados

Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de **equipos autoorganizados**.



Adaptarse a los requisitos cambiantes

Son bienvenidos los requisitos cambiantes, **incluso si llegan tarde al desarrollo**. Los procesos ágiles aprovechan el cambio como ventaja competitiva para el cliente.



Colaborar diariamente

Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajamos juntos de forma **cotidiana** durante todo el proyecto.



Comunicar cara a cara

El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo de desarrollo y entre sus miembros es la **conversación cara a cara**.



Desarrollo sostenible

Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los patrocinadores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de mantener un **ritmo constante de forma indefinida**.



Simplicidad

La **simplicidad**, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no realizado, es **esencial**.



Reflexionar y Ajustar

En intervalos regulares, el equipo **reflexiona** sobre la forma de ser más efectivo, y **ajusta** su conducta en consecuencia.



<http://agilemanifesto.org/>

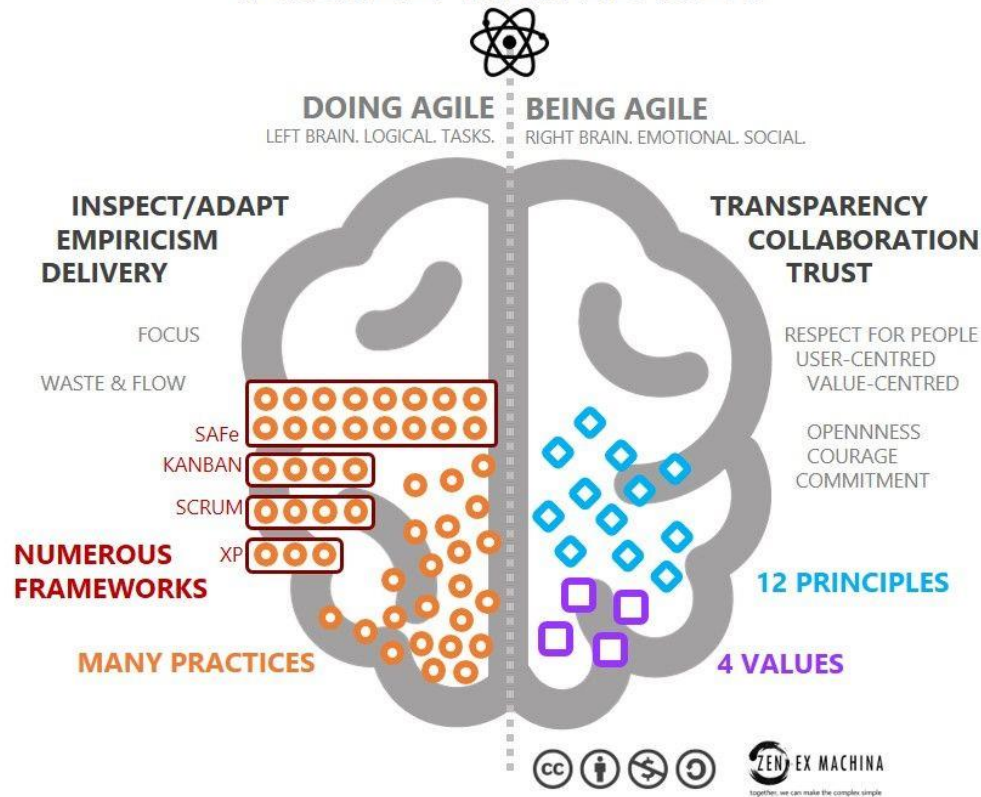


UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Entonces... ¿Qué es la agilidad?



THE **AGILE MINDSET**



**“AGILE is
a
mindset”**



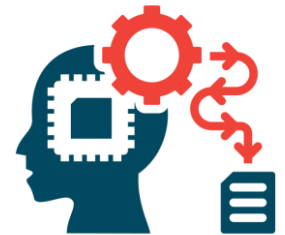
UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

¿Qué es un método ágil?

Metodología s/ Cockburn:

Una metodología es el **conjunto de convenciones** que un equipo acepta seguir. Eso significa que cada equipo tendrá su propia metodología, que será diferente de la metodología de otro equipo. Entonces, las **metodologías ágiles** son las convenciones que un equipo elige seguir y que **adhiera a los valores y principios ágiles**.

Cockburn usa el término **"framework"** para definir a Scrum o XP (por ejemplo): una guía para comenzar, pero que deben ser adaptados para ser utilizados.





Métodos ágiles: ejemplos y características



Entre las metodologías ágiles más destacadas, formalizadas a partir del surgimiento del movimiento, podemos destacar:

Nombre	Acrónimo	Creación	Característica
eXtreme Programming	XP	1996	Método ágil radical. Disciplina!
SCRUM		1995	Framework de gestión de proyectos, complemento.
Crystal	CM	1999	Familia de métodos.
Dynamic Systems Development Method	DSDM	1995	Ciclo de vida, creado por consorcio en Reino Unido.
Lean Development	LD	2001	“Forma de pensar”, basada en procesos productivos.
Agile Spotify		2009	Roles y estructuras autónomas. Nec. específicas.
... (y combinaciones vs)			



Características comunes de los MAs

Si bien hay una extensa variedad de métodos considerados “ágiles”, y cada uno pone énfasis en diferentes aspectos, hay **características comunes** compartidas:

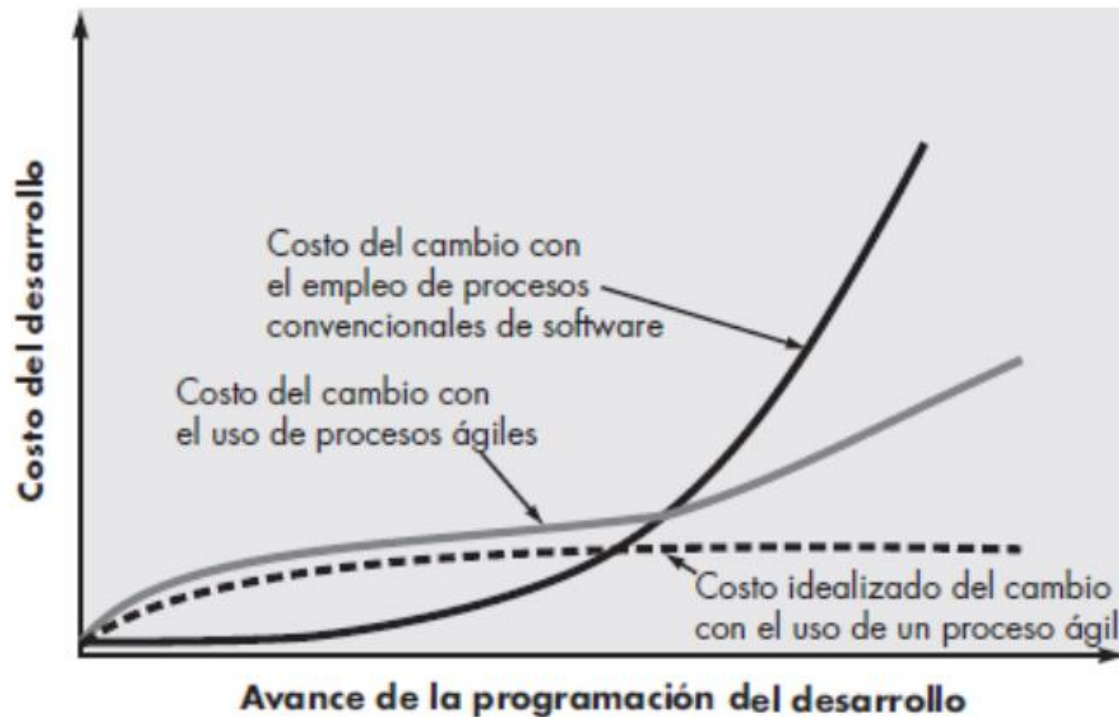
- Metodologías **simples**, fáciles de aprender (valores, principios, prácticas, roles, artefactos).
- Equipos **no jerárquicos** (a la manera tradicional) y auto-organizados (“democracia metodológica”).
- Comunicación **intensiva**.
- Adopción del **cliente como parte del equipo de desarrollo** (evitan el “nosotros y ellos”).
- **Minimalistas** en cuanto a herramientas de modelado.
- Procesos **iterativos e incrementales**, entregas rápidas.





Características comunes de los MAs

- Capacidad adaptativa y rápida respuesta al **cambio**.



Características comunes de los MAs

- Relación con ideas caórdicas (trabajar “**al filo del caos**”, donde reside la mayor productividad y mayor riqueza de situaciones). Mínima inversión de esfuerzo y máximo efecto.

Cita del libro “*Ingeniería del Software. Un enfoque práctico*” (Pressman, Roger. Pág. 33):

Cita:

“Si el proceso está bien, los resultados cuidarán de sí mismos.”

Takashi Osada

En un artículo intrigante sobre la extraña relación entre el orden y el caos en el mundo del software, Nogueira y sus colegas [Nog00] afirman lo siguiente:

El borde del caos se define como “el estado natural entre el orden y el caos, un compromiso grande entre la estructura y la sorpresa” [Kau95]. El borde del caos se visualiza como un estado inestable y parcialmente estructurado [...] Es inestable debido a que se ve atraído constantemente hacia el caos o hacia el orden absoluto.

Tenemos la tendencia de pensar que el orden es el estado ideal de la naturaleza. Esto podría ser un error [...] las investigaciones apoyan la teoría de que la operación que se aleja del equilibrio genera creatividad, procesos autoorganizados y rendimientos crecientes [Roo96]. El orden absoluto significa ausencia de variabilidad, que podría ser una ventaja en los ambientes impredecibles. El cambio ocurre cuando hay cierta estructura que permita que el cambio pueda organizarse, pero que no sea tan rígida como para que no pueda suceder. Por otro lado, demasiado caos hace imposible la coordinación y la coherencia. La falta de estructura no siempre significa desorden.



Factores humanos de los MAs

El desarrollo ágil se centra en los **talentos y habilidades** de los individuos, y **adapta** el proceso a personas y equipos específicos. Esto implica que deben existir algunas **características clave** en las personas y el equipo:

- ❑ **Competencia**: incluye el **talento** innato, las **habilidades** específicas relacionadas con el software y el **conocimiento del proceso** que el equipo haya adoptado. Habilidad y conocimiento del proceso → Todos los miembros!
- ❑ **Enfoque común**: aún cuando aporten diferentes tareas y habilidades distintas, todos deben **centrarse en una meta**: entregar en la fecha prometida **un incremento de software que funcione**.
- ❑ **Colaboración**: La **actitud colaborativa** de todos los participantes entre sí para generar valor al producto es esencial en un proceso ágil.
- ❑ **Habilidad para tomar decisiones**: Todos los miembros del equipo deben tener **libertad y autoridad** para tomar decisiones sobre cuestiones técnicas o del proyecto.



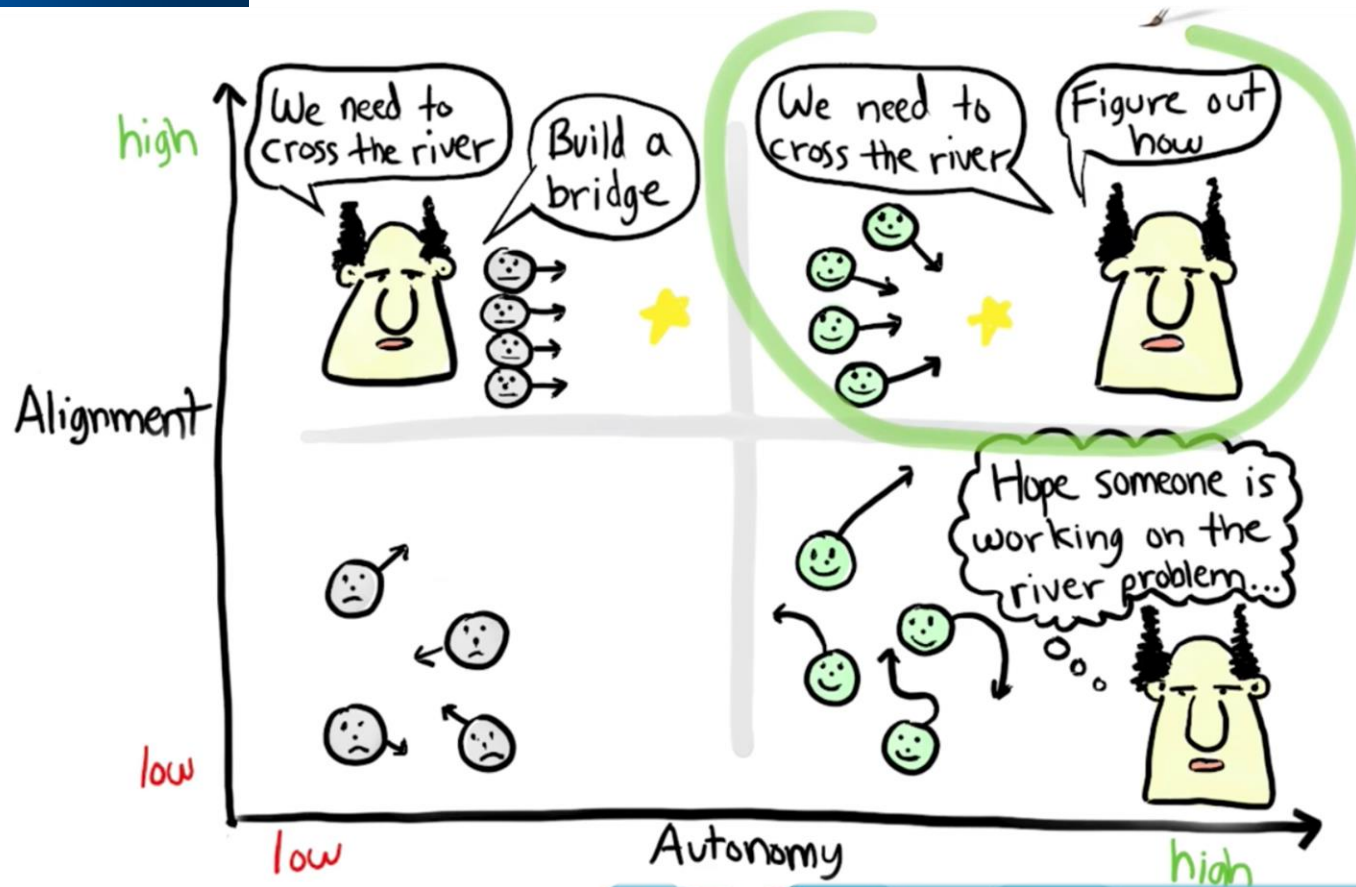
Factores humanos de los MAs

- ❑ Capacidad para resolver problemas difusos: El equipo tendrá que tratar continuamente con la **ambigüedad**, y será “sacudido” permanentemente por el **cambio**. A veces las soluciones encontradas un día no son necesarias al siguiente, pero **las lecciones aprendidas siempre aportan valor**.
- ❑ Confianza y respeto mutuos: Un equipo ágil debe ser **cohesivo y sinérgico**. La confianza en el trabajo del otro y el respeto son fundamentales.
- ❑ Organización propia: El equipo organiza **los roles, el proceso y la programación de tareas** para cumplir con las entregas. Además de los beneficios técnicos que esto implica, mejora el compromiso y sirve como **factor motivacional**, elevando la moral. **“Responsabilidad de cumplir con los compromisos que el propio equipo asumió”**.



Factores humanos de los MAs

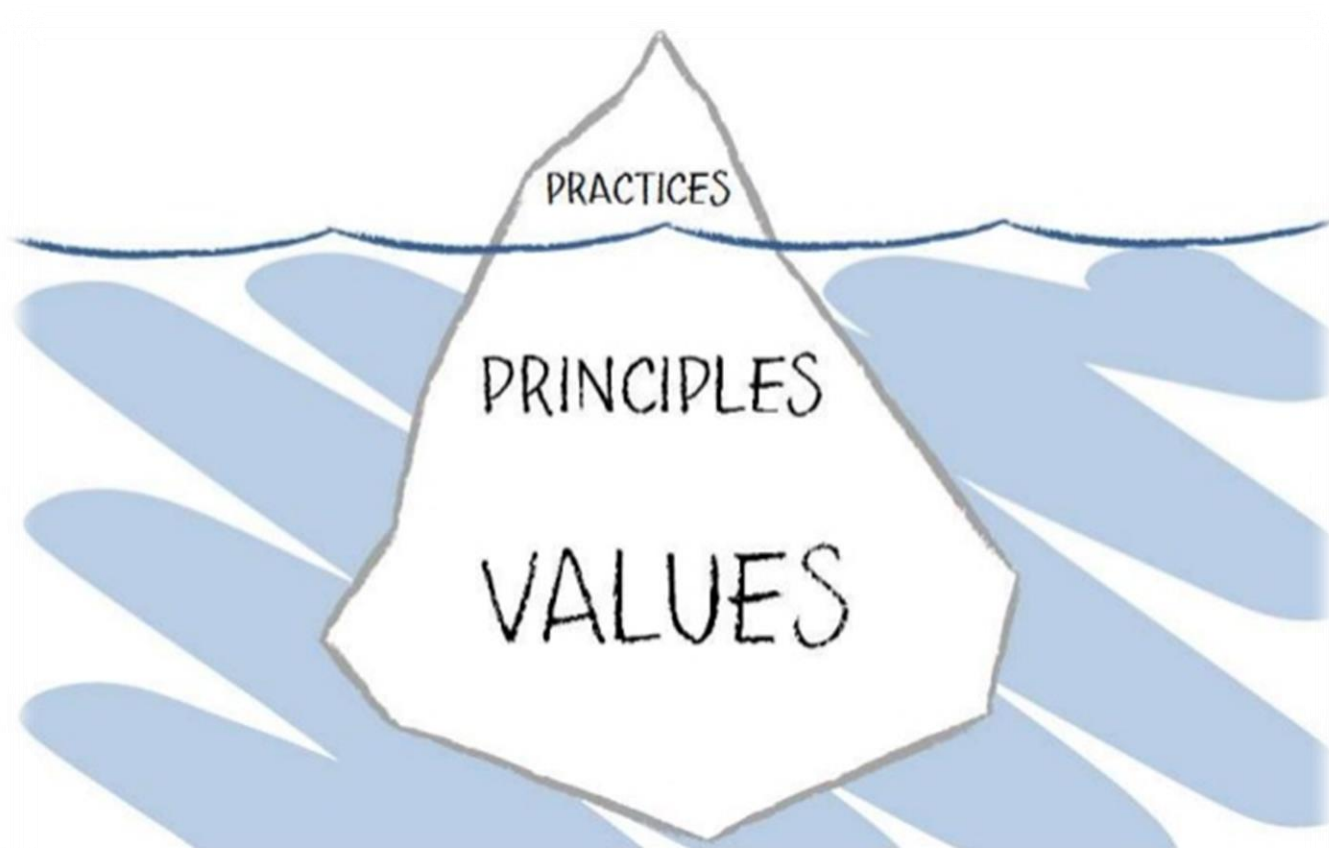
Autonomía y Alineación:





UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Factores humanos de los MAs



¿Por qué fallan las iniciativas de cambio? (via @pawelbrodzinski)



UNIVERSIDAD DEL
ACONCAGUA

Factores humanos de los MAs

Juramento de No-Lealtad

Alistair Cockburn

*Prometo
no excluir de consideración
ninguna idea en base a su origen,
sino considerarlas todas
sin importar la escuela
o la línea de pensamiento
de donde provengan,
para encontrar aquellas
que mejor se ajusten
a una situación específica.*

